

实验 10 铸造合金流动性测定

清华大学基础工业训练中心 李双寿 汤彬

1. 实验目的

- (1) 了解铸造合金流动性和充型能力的概念。
- (2) 熟悉铸造合金凝固冷却曲线的测试方法。
- (3) 分析影响铸造合金充型能力的因素，以及对铸件质量的影响。

2. 概述

铸造性能是一个复杂的综合性能，不是单一的物理性质，通常用充型能力、收缩性、偏析程度等来衡量。液态合金充满型腔，形成轮廓清晰、形状完整的铸件的能力，叫做液态合金的充型能力。它是考虑铸型及工艺因素影响的熔融金属的流动性。

液态金属的充型能力首先取决于液态金属本身的流动能力。影响液态合金流动性的因素主要有：

① 凝固方式 纯金属和共晶成分合金呈逐层凝固方式，凝固时固液界面分明，而且固体层内表面比较光滑，对液体的流动阻力小，直至析出较多的固相时，才停止流动，所以此类合金液流动时间较长，流动性好。合金结晶温度范围越宽的合金，糊状凝固方式趋势越明显，铸件断面上液固两相区越宽，枝晶越发达，阻力越大，合金液停止流动越早，流动性就越差。通常，在 Fe-C 合金中，铸铁比铸钢流动性好，灰铸铁比球墨铸铁流动性好；在铸造铝合金中，Al-Si 合金的流动性好；在铸造铜合金中，黄铜比锡青铜的流动性好，就是这个道理。

② 结晶潜热 结晶潜热是决定纯金属和共晶成分合金流动性的一个重要因素。合金液凝固时释放的潜热越多，则保持液态的时间越长，流动性就越好。因此过热度相同的合金液，铝的流动性最好，其次是 Zn、Sb、Cd、Sn 等，Pb 的流动性最差。对于结晶温度范围宽的合金，结晶潜热对流动性的影响不明显，但对于初生晶为非金属相，并且合金在液相线温度以下液固两相态时，在不大的压力下流动时，非金属相的结晶潜热可能是一个重要影响因素。例如，在相同过热度下的 Al-Si 合金的流动性在共晶成分处并非最大值，而在过共晶区里出现一段继续增加的现象，就是因为过共晶铝硅合金的初生相为 Si 相，且其结晶潜热大。

③ 物理性能 合金的比热容和密度越大，热导率越小，则在相同的过热度下，保持液态的时间越长，流动性就越好，反之流动性变差。此外，合金的流动性还和液体合金的粘度、表面张力等物理性能有关。

流动性好的合金，充填铸型的能力强。在相同铸造条件下，良好的流

动性，易使合金液充满型腔，得到形状、尺寸准确，轮廓清晰的致密铸件；有利于使铸件在凝固期间产生的缩孔得到合金液的补缩；有利于气体和非金属夹杂物上浮；有利于使铸件在凝固末期受阻出现的热裂得到合金液的充填而弥合。如果合金流动性差，则铸件易产生浇不到、冷隔、气孔和夹杂等缺陷。

影响充型能力的因素除合金的流动性外，还和浇注条件（包括浇注温度和充型压力）、铸型的填充条件（包括铸型的导热性、铸型阻力、型腔的形状等）、铸件结构等因素有关。这些因素通过两个途径发生作用：①影响金属与铸型之间的热交换条件，从而改变金属液的流动时间；②影响金属液在铸型中的水动力学条件，从而改变金属液的流动速度。如果能够使金属液的流动时间延长，或流动速度加快，都可以改善金属液的充型能力。因此，在实际生产中，当合金牌号一定（即合金液本身的流动能力一定）的情况下，除了加强去气除渣等熔炼工艺外，采取改善浇注条件、和铸型的充填条件，适当提高浇注温度等措施，可有效提高合金液的充型能力。

分析流动性时，常将合金液在凝固过程中（即凝固温度区间）停止流动的温度成为零流动性温度，将合金液加热至零流动性温度以上同一过热度所测得的流动性称为真正流动性，将在同一浇注温度下测得的流动性称为实际流动性，如图 10-1 所示。在一般情况下，零流动性温度很难确定，故无特殊说明时，所指的流动性均指实际流动性。

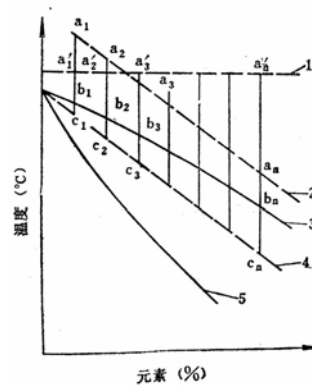


图 10-1 各种流动性的示意图

1-测实际流动性的浇注温度线 2-测真正流动性的浇注温度线（指过热度相同： $a_1c_1=a_2c_2=\dots=a_nc_n$ ） 3-液相线 4-零流动性线 5-固相线

测试铸造合金的流动性方法很多，按试样的形状可以分为：螺旋试样、水平直棒试样、楔形试样和球形试样。前两种是等截面试样，以合金液的流动长度表示其流动性；后两种是等体积试样，以合金未充满的长度或面积表示其流动性。流动性试样所用的铸型分为砂型和金属型两种。对比某

种合金的流动性时，应该明确规定测试条件，采取同样的浇注温度（或同样的过热度）和同样的铸型，否则对比就没有意义。

螺旋试样法是测定铸造合金流动性最常用的方法，分为标准法和简易法。标准法采用同心三螺旋流动性测试装置（见图 10-2、图 10-3），简易法采用单螺旋流动性测试装置（见图 10-4、图 10-5）。试样铸型的基本结构包括外浇道、直浇道和使合金液沿水平方向流动的具有倒梯形断面的螺旋形沟槽。沟槽中每隔 50mm 有一个凸点，用以直接读出螺旋线长度。试样通常采用湿型浇注，铸型为水平组合型，铸型的最大吃砂量应大于 20mm。砂型的密度控制在 $1.6\sim 1.8\text{ g/cm}^3$ ，铸型型腔表面应光滑平整，标距点应明显准确，铸型扎的排气孔不得穿透型腔。

在测试过程中，环境温度控制在 $5\sim 40^\circ\text{C}$ ，相对湿度控制在 30%~85%，铸型应保持水平状态，并须避开磁场、振动等干扰因素；铸型放置时间不应超过 1h；采用热电偶和二次仪表在浇包内测量浇注温度，并控制浇注温度在合金液相线以上 $50\sim 90^\circ\text{C}$ （熔点高的合金取上限，熔点低的合金取下限）；测温后立即浇注，浇注液流要平稳而无冲击；试样浇注后需经自然冷却半小时后再落砂；清理后即可测得浇注而成的螺旋试样长度；最后，合金的流动性由螺旋线的流动长度（mm）和对应的浇注温度（ $^\circ\text{C}$ ）来判定。标准法以每次测试的三个同心螺旋线的算术平均值为测试结果；简易法以三次同种合金相同浇注温度下的单螺旋线长度的算术平均值为测试结果。当试样产生缩孔、缩陷、夹渣、气孔、砂眼、浇不足等明显铸造缺陷时，当试样由于浇注“跑火”引起严重飞边时，或试样表面粗糙度不合格（即 $Ra>25\mu\text{m}$ ）时，其测试结果视为无效。

螺旋试样法的型腔较长，轮廓尺寸较小，不易变形，浇注时容易保持水平位置，但是合金液的流动条件和温度条件随时在改变，影响其测试精度。

水平直棒试样法是测试铸造合金流动性的另一种常用方法（见图 10-6），一般采用金属型。试验时，将合金液浇入铸型中并测量合金液流程的长度。采用此法时，合金液流动方向不变，故流动阻力影响较小。如果采用砂型，则型腔很长，难以保证在很长长度上断面面积不变且浇注时处于完全水平状态。采用金属型时，型温难以控制，会降低灵敏度。

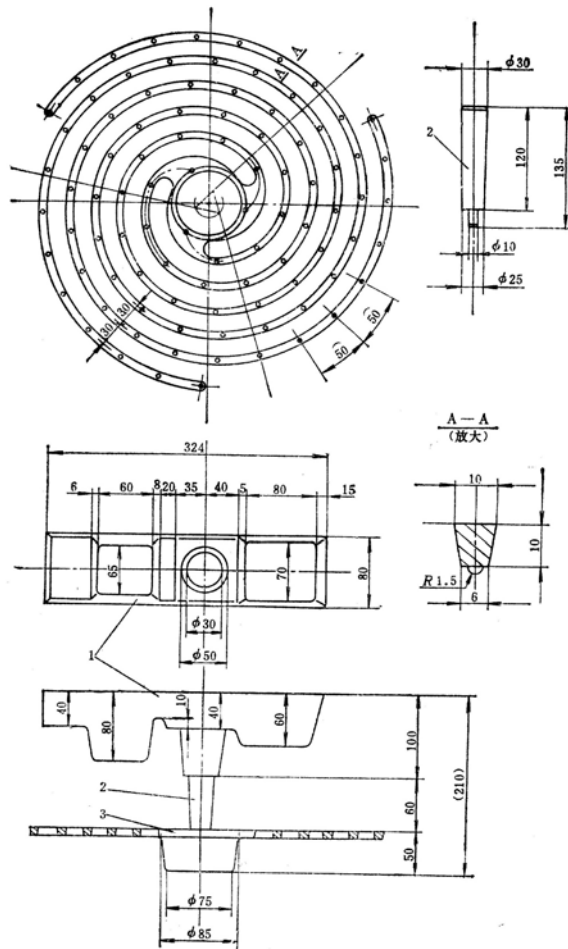


图 10-2 同心三螺旋流动性试样形状及尺寸
1- 外浇道模样 2-直浇道模样 3-同心三螺旋模样

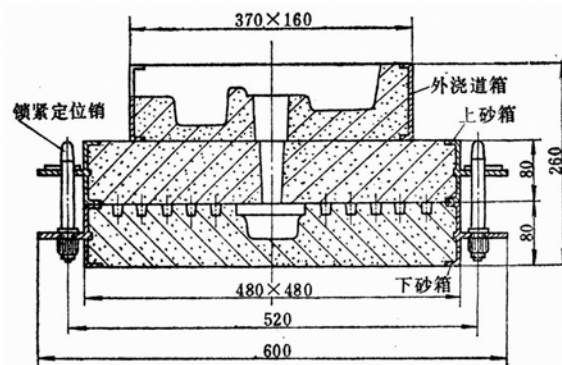


图 10-3 标准法测试合金流动性的铸型合型图

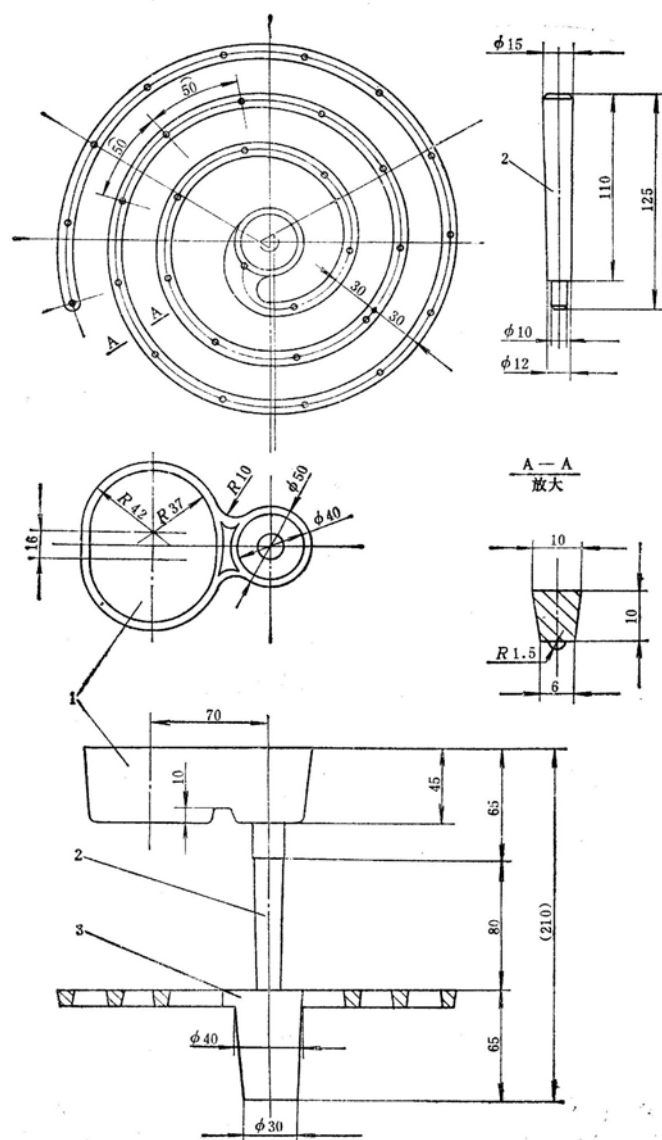


图 10-4 单螺旋流动性试样形状及尺寸
1- 外浇道模样 2-直浇道模样 3-同心三螺旋模样

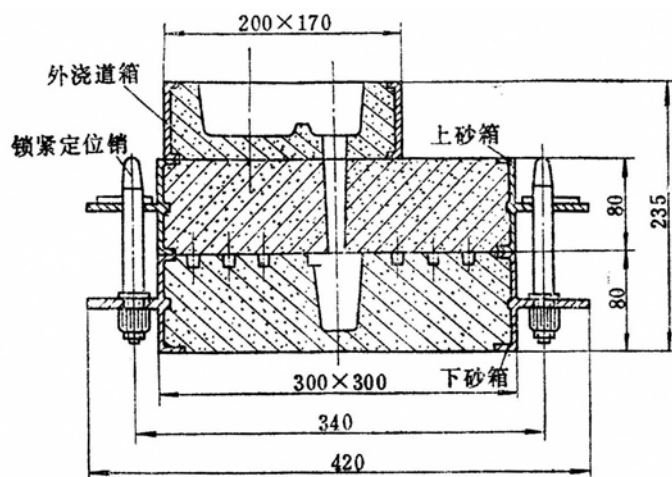


图 10-5 简易法测试合金流动性的铸型合型图

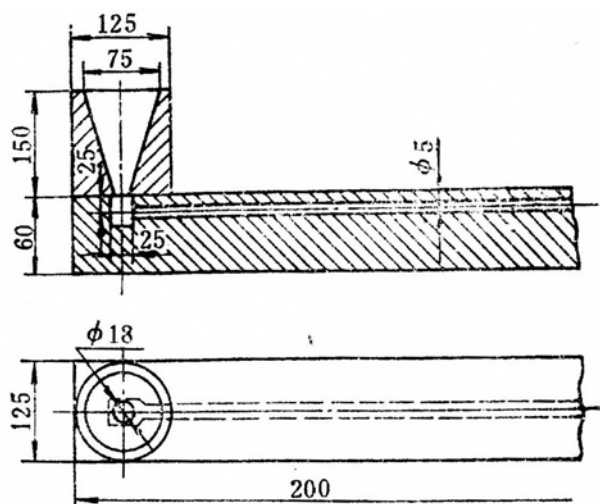


图 10-6 用水平直棒试样测试合金流动性的铸型结构图

3. 实验装置及材料

- (1) 金属熔化炉（中频感应电炉，电阻坩锅炉）。
- (2) 纯铝锭、ZL101 合金锭、铝硅共晶合金锭等
- (3) 型砂（湿型粘土砂），单螺旋流动性试样的模样、型板和砂箱等。
- (4) 单螺旋流动性试样金属铸型
- (5) 钢丝刷。
- (6) 卡尺。

- (7) 快速测温头和测温表（测量金属液温度）。
- (8) 铸造合金凝固冷却过程热分析装置。
- (9) 除气精炼装置。

4. 实验内容与步骤

本次实验测定合金的流动性，测定步骤如下：

- (1) 造型（纯铝、ZL101、铝硅共晶合金共三种铸造合金的单螺旋流动性砂型试样各 3 个）。金属型腔喷涂涂料并预热。
- (2) 熔化、除气精炼、浇注（纯铝液温度为 700~750℃，ZL101 液温度为 670~720℃，铝硅共晶合金液温度为 640~690℃）。
- (3) 取纯铝、ZL101、铝硅共晶合金共三种材料的热分析试样各 1 个，分别用热分析装置测试其冷却曲线。
- (4) 浇注后 30min 打箱，用钢丝刷刷去试样表面型砂。
- (5) 浇注单螺旋流动性金属型试样各 3 个。
- (6) 用卡尺测量砂型和金属型螺旋试样的长度。

5. 实验报告要求

- (1) 实验目的和实验原理概述。
- (2) 实验内容及结果，列出同组的全部实验数据。
- (3) 结果分析，分析影响铸造合金流动性的因素。
- (4) 完成思考题。

6. 思考题

- (1) 简述合金的流动性对铸件质量的影响。
- (2) 如何提高铸造合金的充型能力？

参考文献

- [1] 严绍华. 材料成形工艺基础. 清华大学出版社, 2001
- [2] 陶令桓. 铸造手册（第 3 卷，铸造非铁合金）. 机械工业出版社. 1993

表 10-1 实验数据记录

铸造合金	铸型条件	试样序号	浇注过程		凝固过程			螺旋试样长度 L（mm）	备注
			浇注温度 T（℃）	浇注时间 t（s）	液相线温度 T _L （℃）	固相线温度 T _S （℃）	凝固时间 t（s）		
纯铝	砂型	1-1							
		1-2							
		1-3							
	金属型	1-4							
		1-5							
		1-6							
ZL101	砂型	2-1							
		2-2							
		2-3							
	金属型	2-4							
		2-5							
		2-6							
铝硅共晶合金	砂型	3-1							
		3-2							
		3-3							
	金属型	3-4							
		3-5							
		3-6							